



山东大学

信息科学与工程学院

2024 – 2025 学年第二学期

实 验 报 告

课程名称： 高频电子线路实验

实验名称： 高频正弦波振荡器

专 业 班 级 通信 3 班

学 生 学 号

学 生 姓 名

实 验 时 间 2025 年 4 月 3 日

指 导 教 师

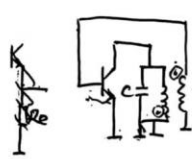
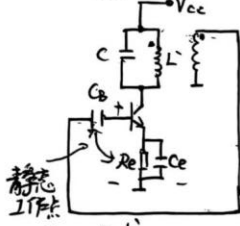
目录

一、实验原理	3
二、仿真结果	4
1.电容三点式振荡器	4
2 . 克拉泼电路的仿真	9
3.西勒电路的仿真	11
4.石英晶体振荡器电路的仿真	19
5 . 文氏电桥振荡器	21
三&四、实验结果与实验分析	23
1 . LC 正弦波振荡器:	23
2、石英晶体振荡器:	29
3 . RC 文氏电桥振荡电路	33
五、思考题.....	36
六、实验总结与思考	37

一、实验原理

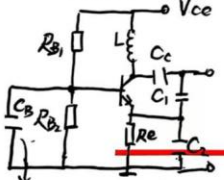
正弦波振荡器 (对阶跃响应引入反馈, 同时选频出特定频率)
 满足振荡的条件: 相位: ① 正反馈 ② 幅度: ① 起振 $A\dot{F} > 1$
 ② $\frac{\partial \dot{F}}{\partial \omega} < 0$ (稳定) ③ 振荡时 $A\dot{F} = 1$ 且 $\frac{\partial \dot{F}}{\partial \omega} < 0$ (稳定)
 ④ 互感耦合放大电路: R_e 使电路快速平衡。

互感耦合
 三点式
 集成振荡器
 ④ 互感耦合放大电路



(LC 作为选频回路, 互感形成正反馈)
 形成正反馈 (即相移)
 $A\dot{F} > 1 \rightarrow A > 1$ 即可
 $|F|=1$

② 三点式

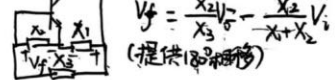


基本共基极电路的 π 等效模型



相位条件: 三点式的分压回路得同相电压
 幅度条件: $A\dot{F} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} : \omega_0 = \sqrt{\frac{C_{be} || C_1 || C_2}{L}}$

三点式的原理: 谐振时



$$V_f = \frac{X_2 V_o}{X_3} - \frac{X_2}{X_1 + X_2} V_i$$

(提供 180° 相移)

(提高 A , 混波) 降低起振难度

年 月 日

第 页

由共基极等效



$$n = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

$$A\dot{F} =$$

$$g_z = g_{e0} + n^2(g_e + g_E)$$

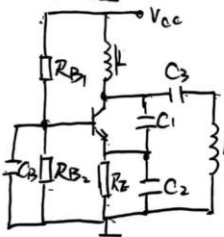
$$V_o' = n V_o$$

$$\Rightarrow g_m > \frac{1}{n} g_{e0} + n(g_e + g_E)$$

$$A\dot{F} = \frac{V_o'}{V_i} = \frac{n g_m}{g_z} > 1$$

改进型 (克拉波电路)

($C_3 \ll C_1, C_2$)



$$\text{此时, } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L C_3}} \quad (C_3 \text{ 太小了})$$

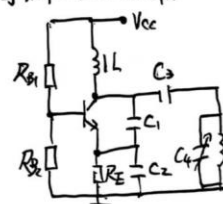
$$A\dot{F} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \quad (\text{不变})$$

$$n_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_3}$$

$$n_2 = \frac{C_3}{C_1 || C_2 + C_3}$$

$$g_z = n_1^2 g_i + n_2^2 g_{e0} \quad (\text{非常大, 难以起振})$$

可调改进型 (潘勒)



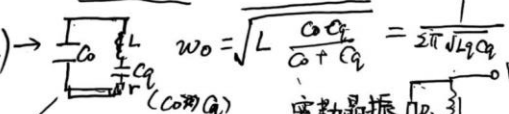
$$\text{此时, } \omega_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L C C_3}}$$

晶体振荡器 (工作在感性) $\rightarrow$

并联型 (作为电感替代)

皮尔斯晶振

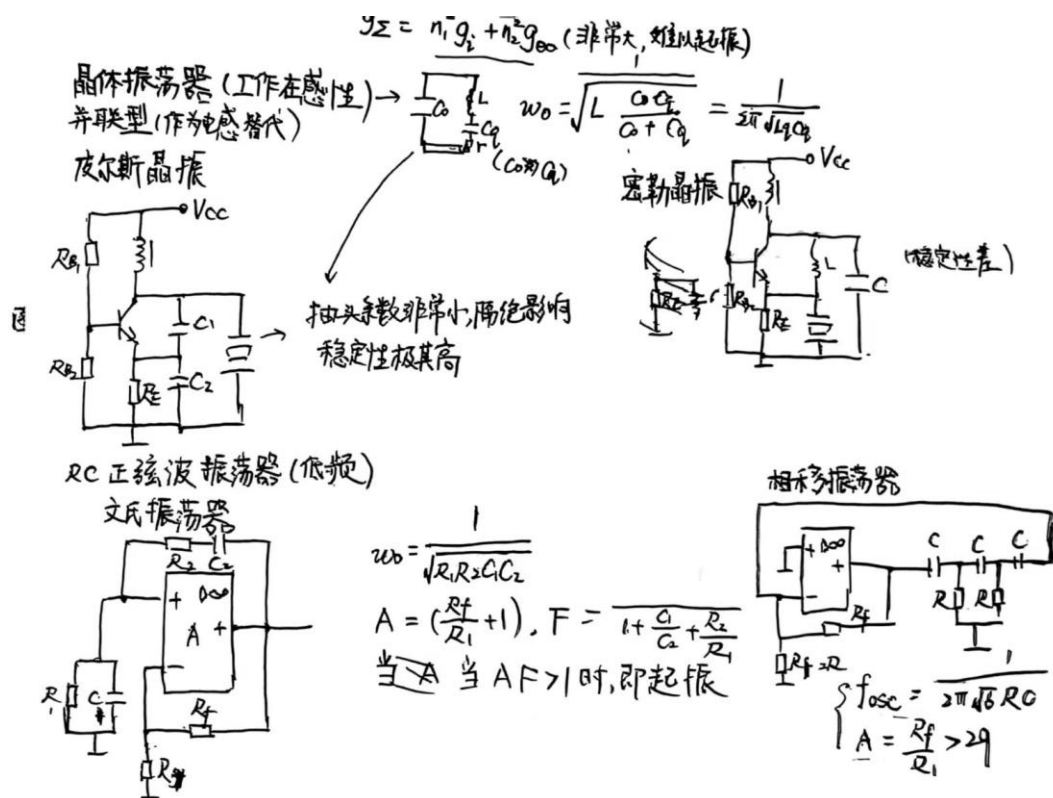
V_{cc}



$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C_0 C_q}{C_0 + C_q}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L C_q}}$$

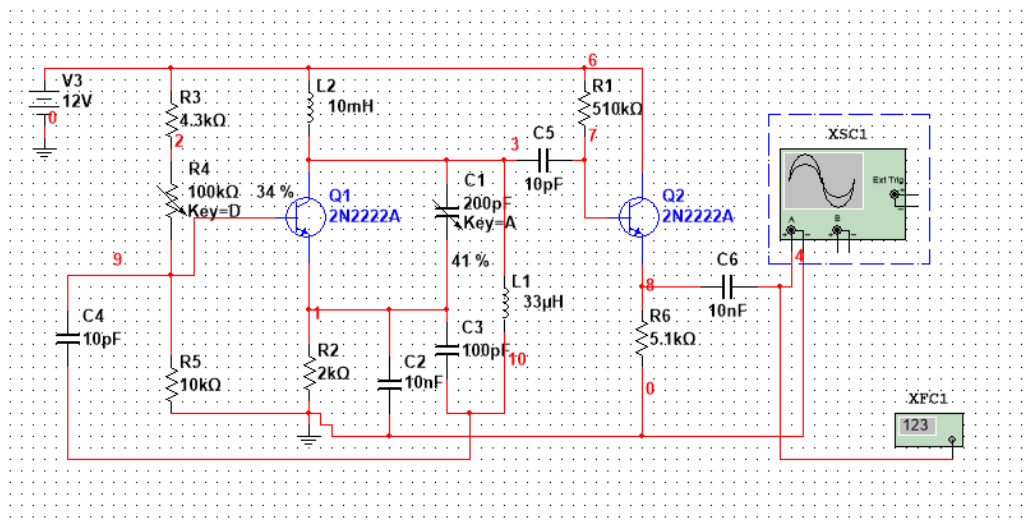
密勒晶振





二、仿真结果

1. 电容三点式振荡器



1) 利用 Simulate 菜单 Analyses 列表中的 "DC Operating Point ..." 选项进行直流工作点分析, 将结果填入自行设计的表格中。

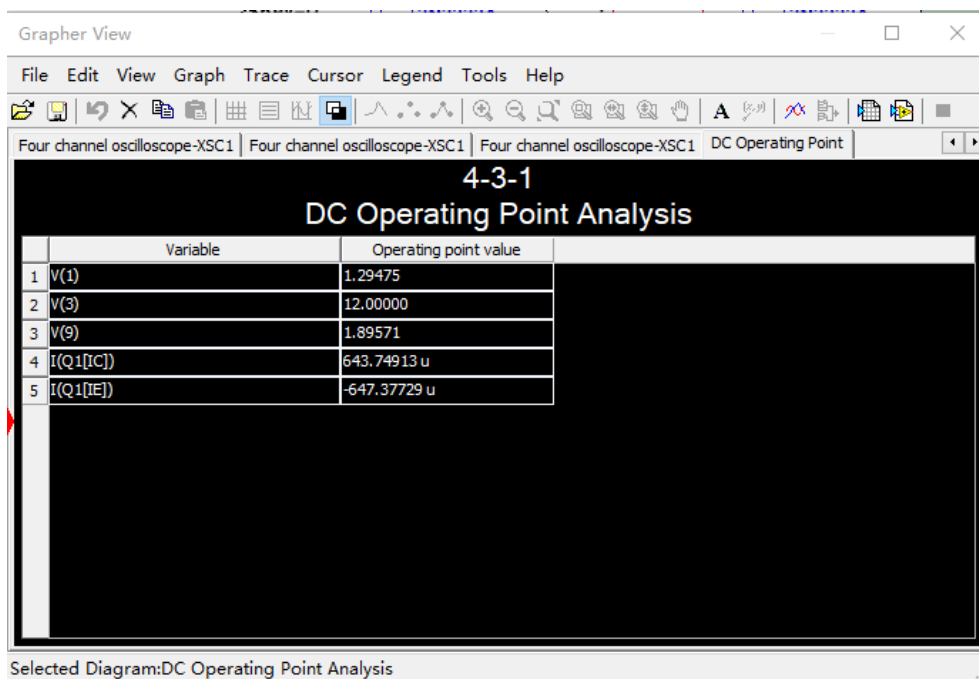


图 1 静态工作点

Vc	Vb	Ve	Ie
12V	1.89V	1.294V	643uA

(2) 用虚拟示波器和数字频率计测试电路的振荡频率。

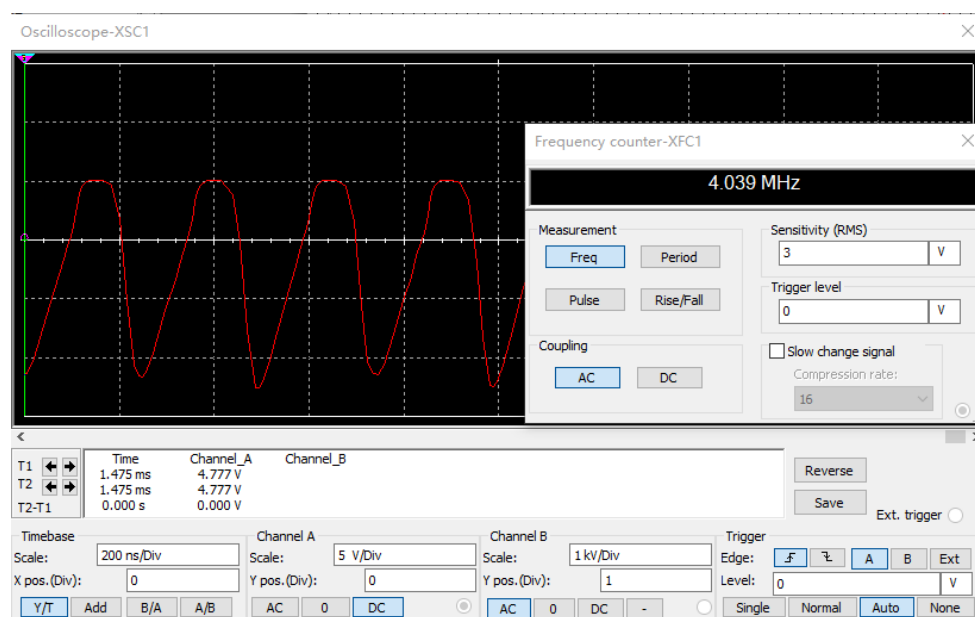


图 2

(3) 改变回路电容 C3 的数值，再次测试电路的振荡频率。

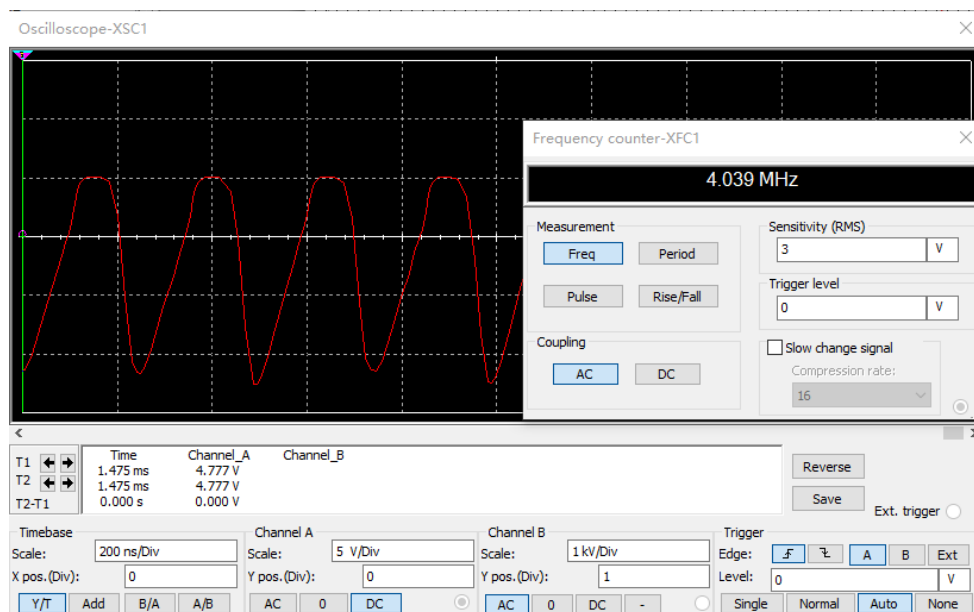


图 3 36%

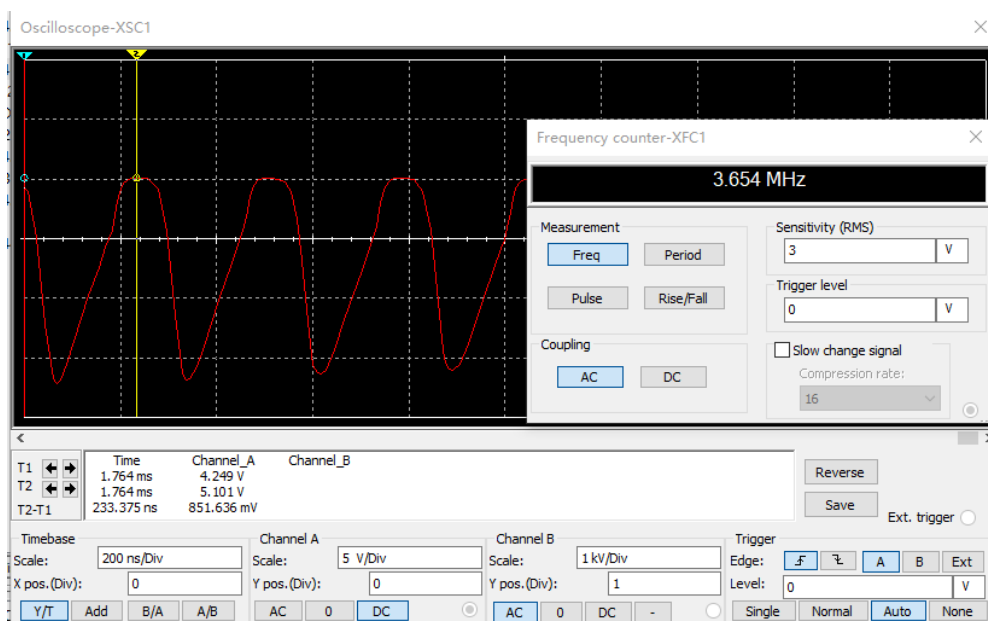


图 4 55%

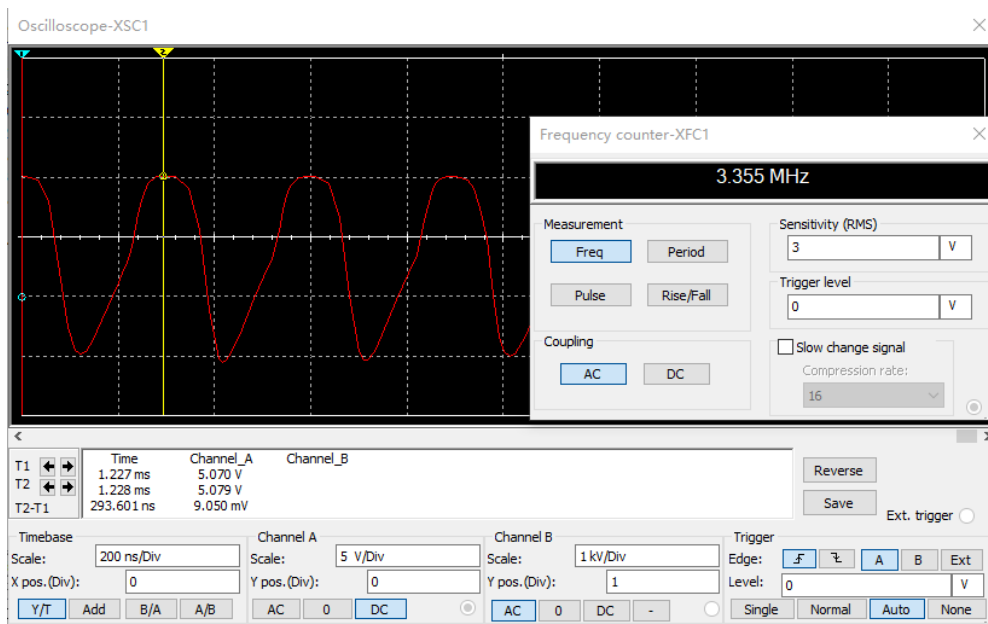


图 5 84%

可以发现，幅度变化不大，主要是频率变化较大，可以调节频率

(4) 改变晶体管 VT2 的偏置电阻 R_w ，用虚拟示波器观察输出波形的变化，记录变化情况并说明原因。

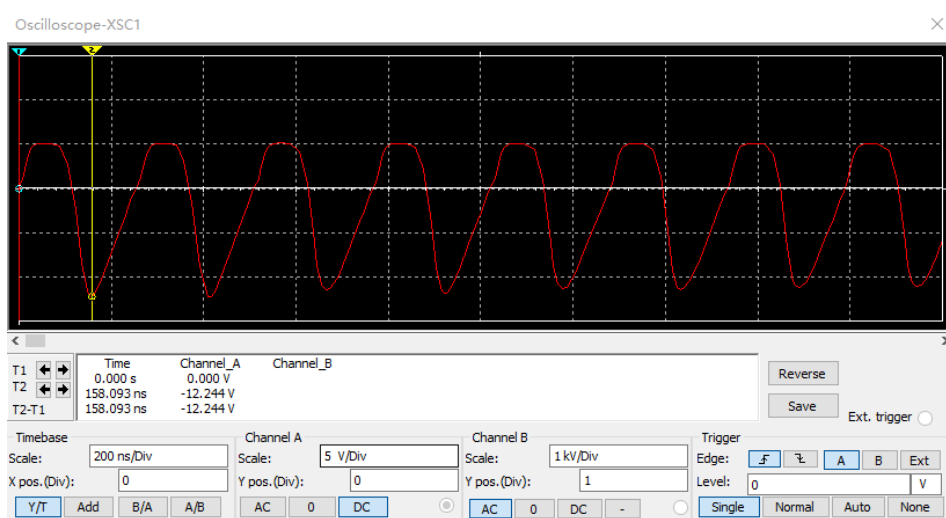


图 6 100% R_w

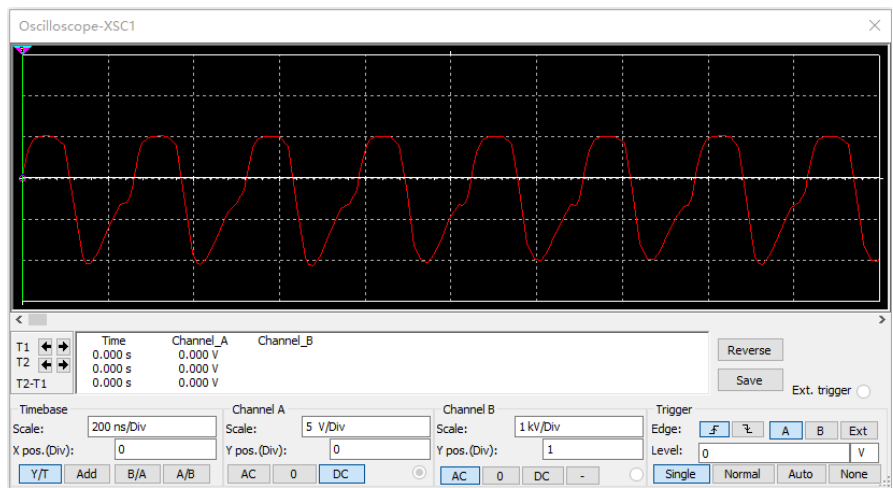


图 7 20%R_w

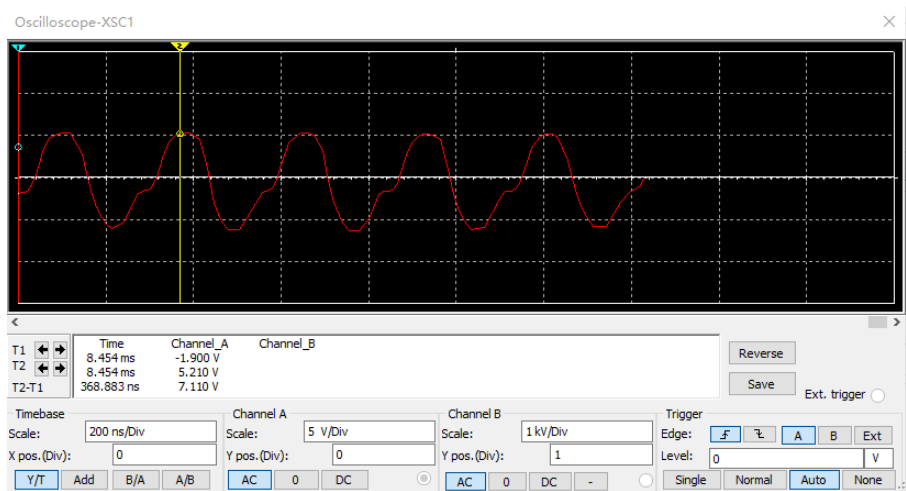
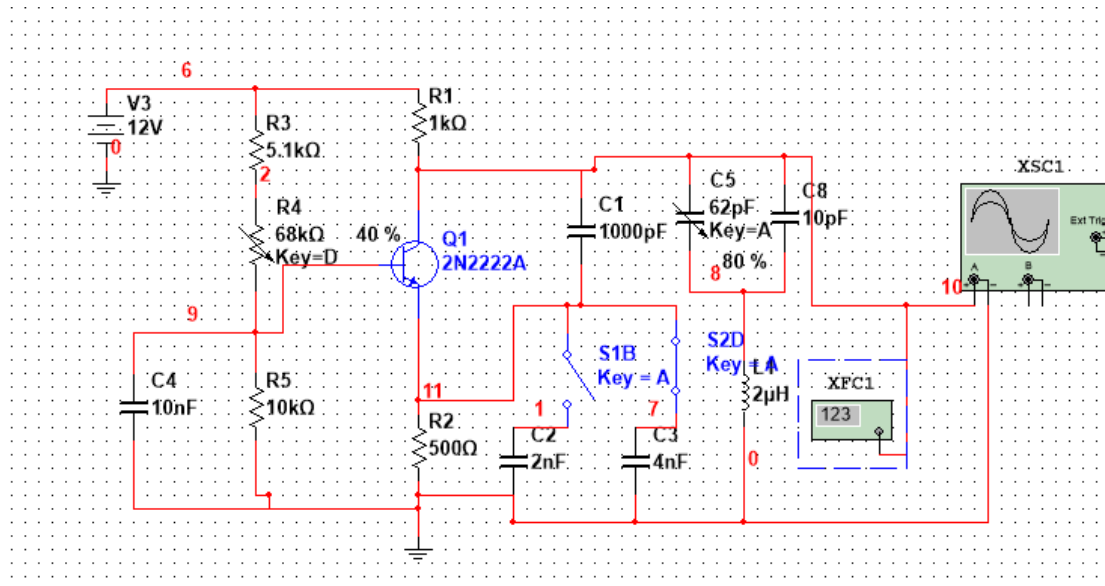


图 8 0%R_w

可以发现，输出幅度明显降低，同时出现了失真，这是由于 R_w 过小导致静态工作点太高，输出幅度被三极管的非线性区限制。

2. 克拉泼电路的仿真（本次实验仿真电路无法起振，于是我修改了仿真的参数使其能够起振）



(1) 利用 Simulate 菜单 Analyses 列表中的" DC Operating Point .."选项进行直流工作点分析，将结果填入自行设计的表格中。

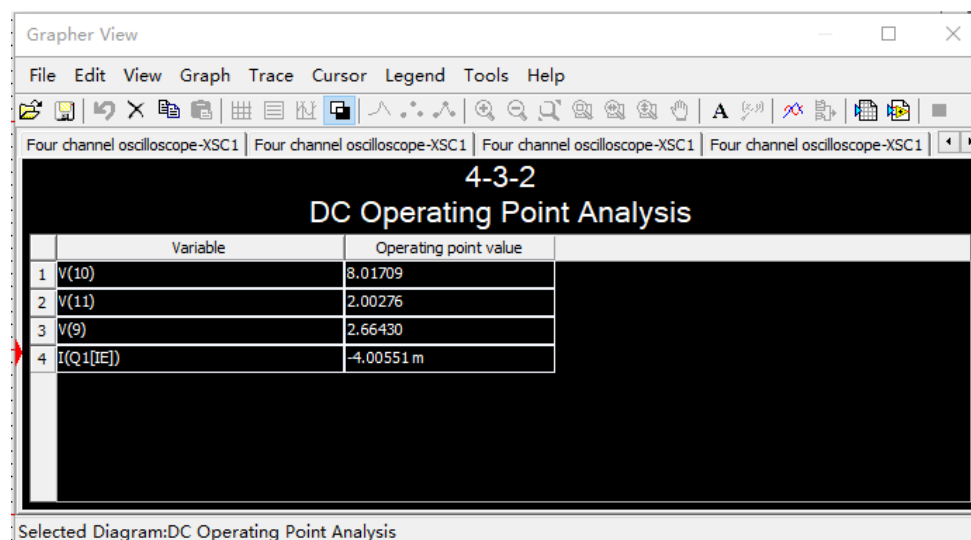


图 9 静态工作点

Vc	Vb	Ve	Ie
8.01V	2.66V	2.00V	4.00mA

(2) 用虚拟示波器和数字频率计测试电路的振荡频率。

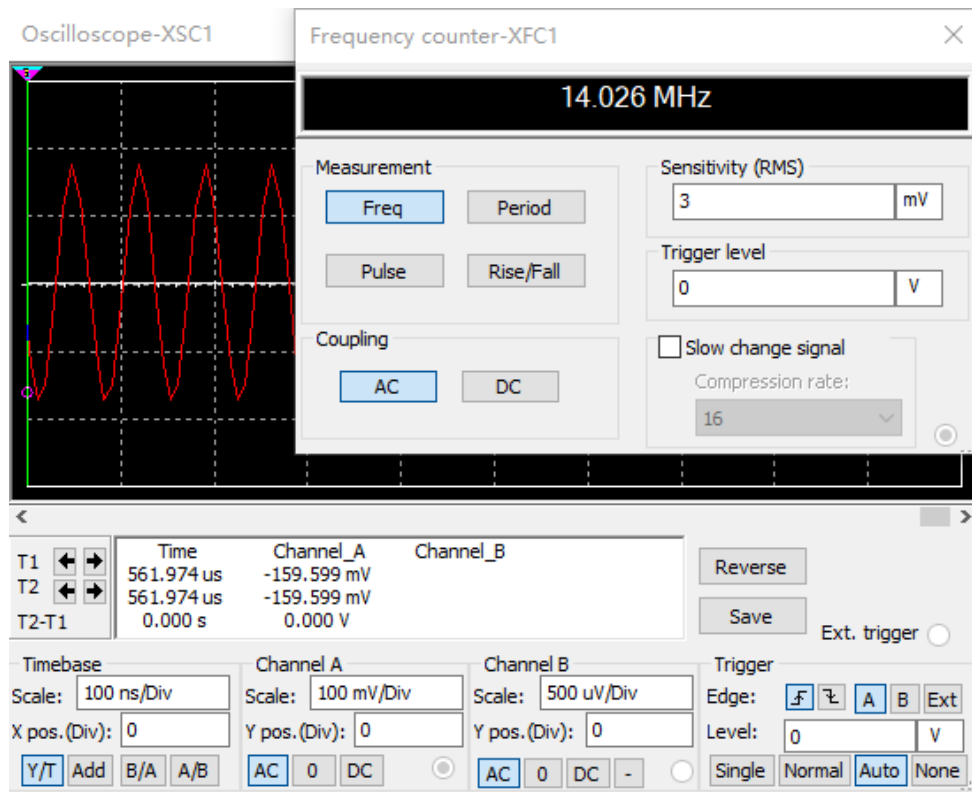


图 10 振荡频率

(3) 改变回路电容（分别接入 C5 和 C7,）的数值，再次测试电路的振荡频率。

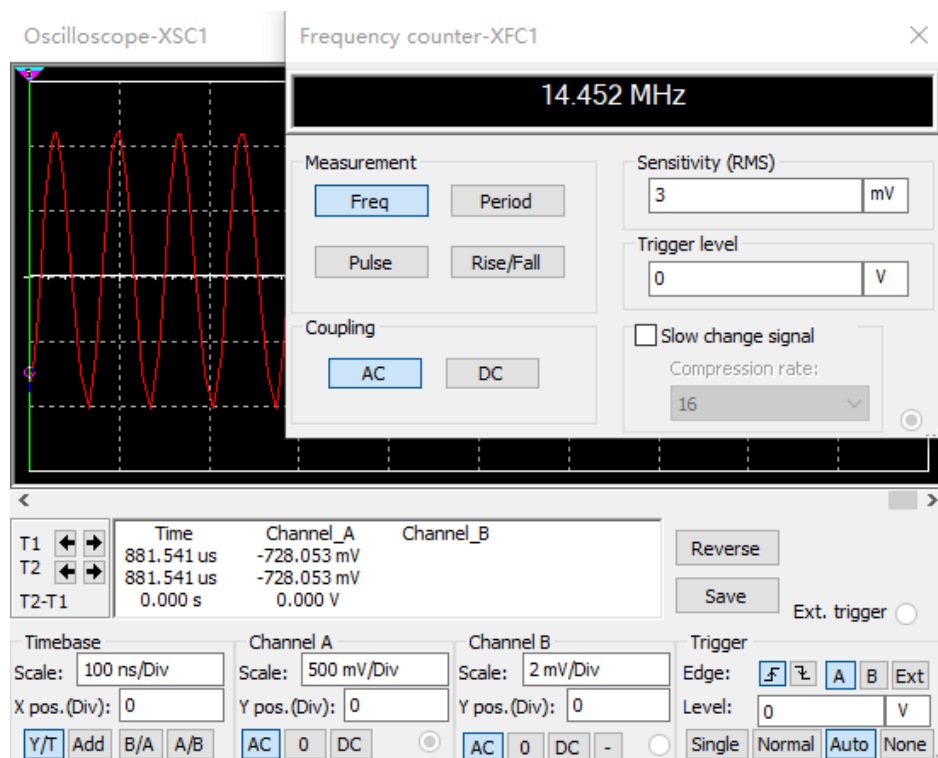
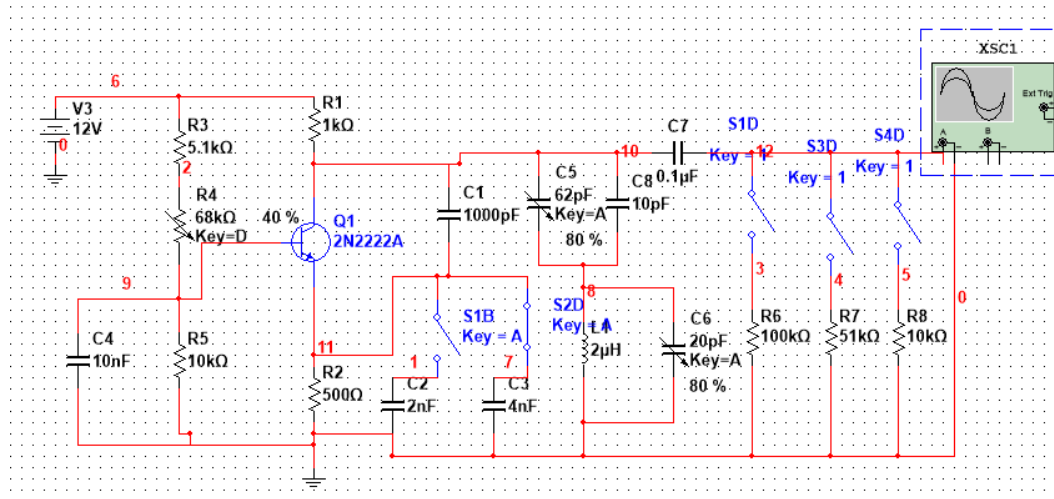


图 11 换接 2nF 的电容

可以发现，虽然我们改变了回路电容，但是振荡频率并没有多少改变（相对于电容三点式），说明了克拉泼电路的稳定性。

3.西勒电路的仿真（本次实验仿真电路无法起振，于是我修改了仿真的参数使其能够起振）



(1) 用虚拟示波器和数字频率计测试电路的振荡频率和输出信号幅度。

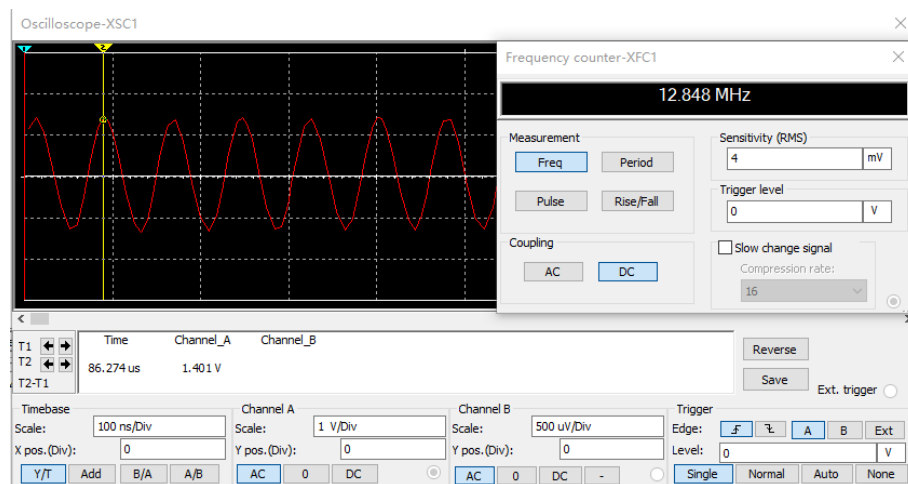


图 12 振荡频率与幅度

(2) 改变静态工作点（改变电位器 R3 的值），测试电路的振荡频率和输出信号幅度，并将结果记录在表 4.4.1 中。

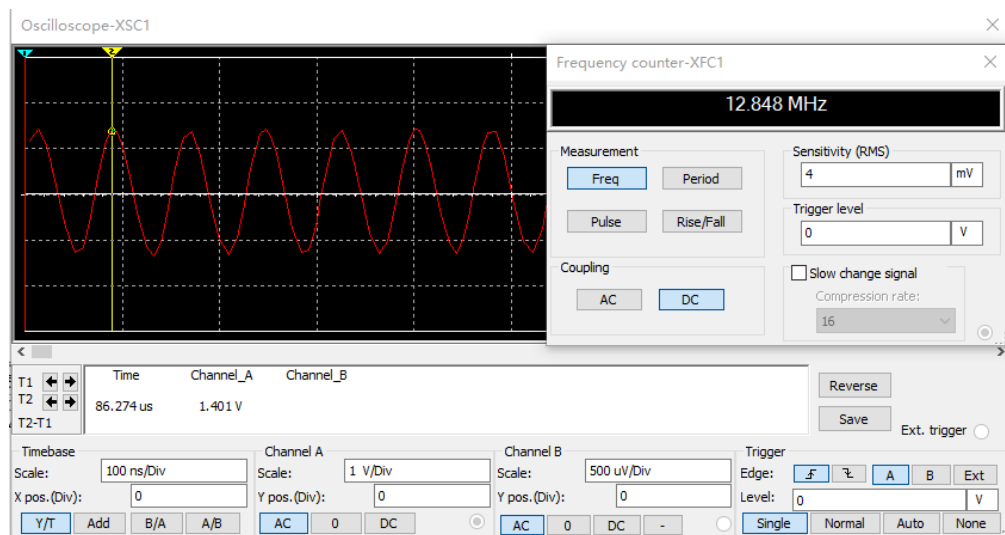


图 13 40%Rw

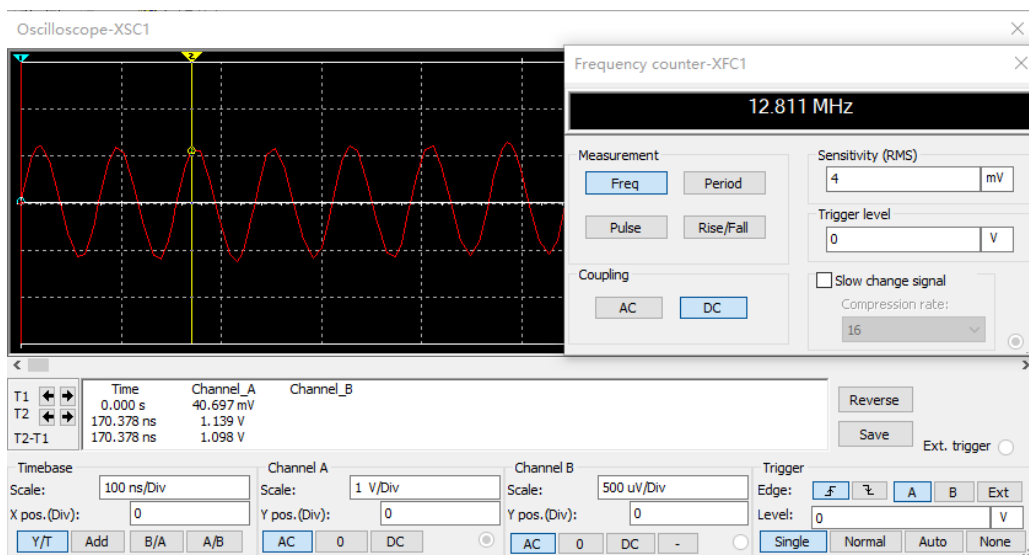


图 14 50%Rw

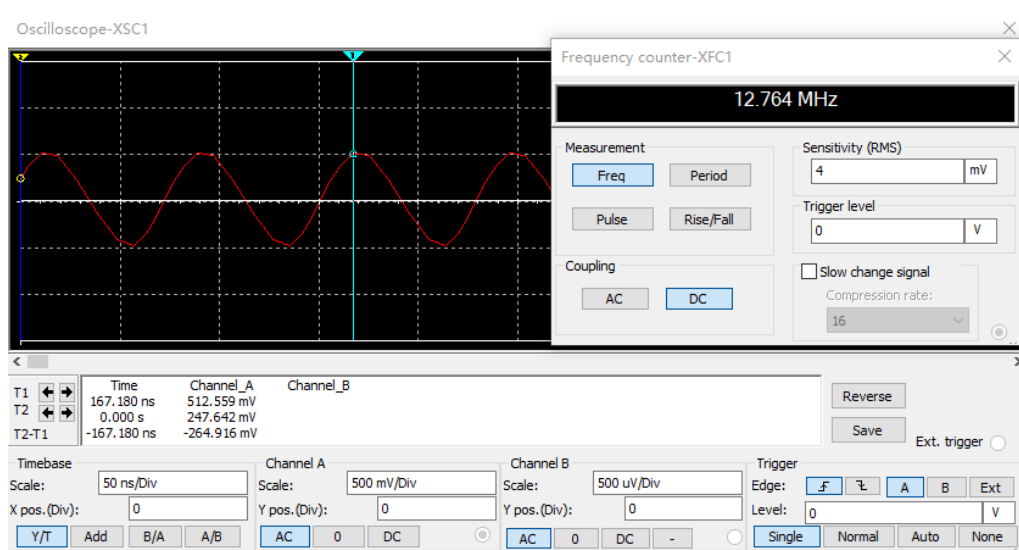


图 15 60%Rw

Rw 的大小百分比	振荡频率 (I_{EQ})	输出波形及振幅
40%	12.848 MHz	1.41V
50%	12.811MHz	1.139V
60%	12.764MHz	0.512V

我们可以看出，振荡频率与静态工作点几乎无关，输出振幅随静态工作点的降低而下降，这是由于这是由于静态工作点的设置过低，因此降低工作点反而使输出幅度下降。

(3) 反馈系数对振荡器的影响

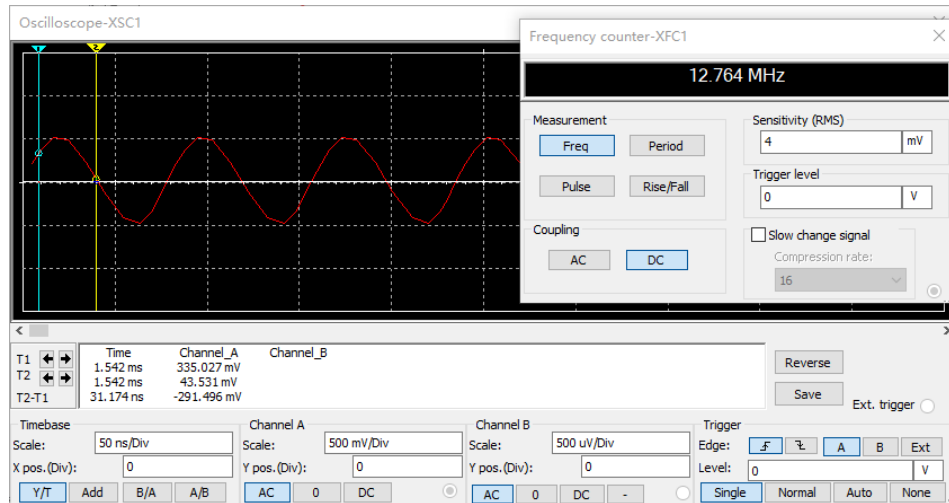


图 16 反馈系数 0.33

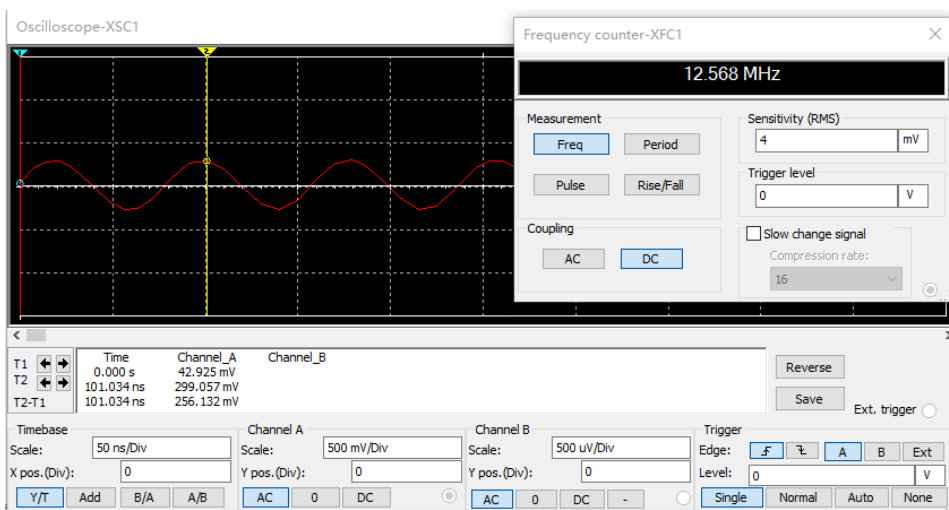


图 17 反馈系数 0.20

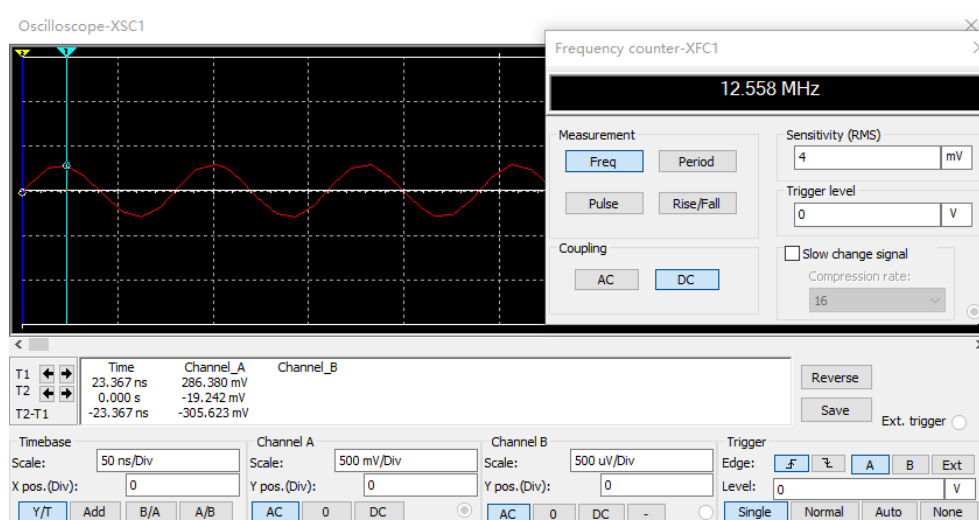


图 18 反馈系数 0.14

反馈系数	振荡频率 (f_{EQ})	输出波形及振幅
0.14	12.558MHz	0.286V
0.20	12.568MHz	0.299V
0.33	12.764MHz	0.441V

反馈系数越大，输出变大，震荡频率的提高是由于回路 C 值变小，导致频率提高。由理论可知，平衡时 $AF=1$ ，F 太大会使增益降低，当反馈系数变化不大时不太明显。总体是符合理论的。

(4) 负载对于西勒电路的影响

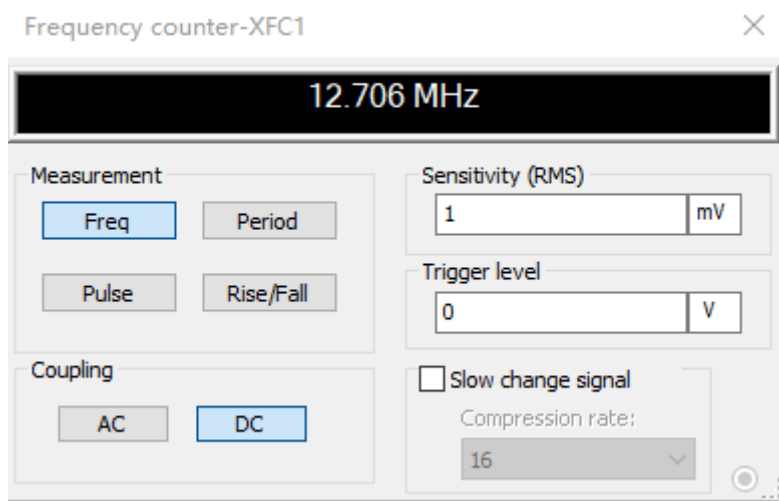
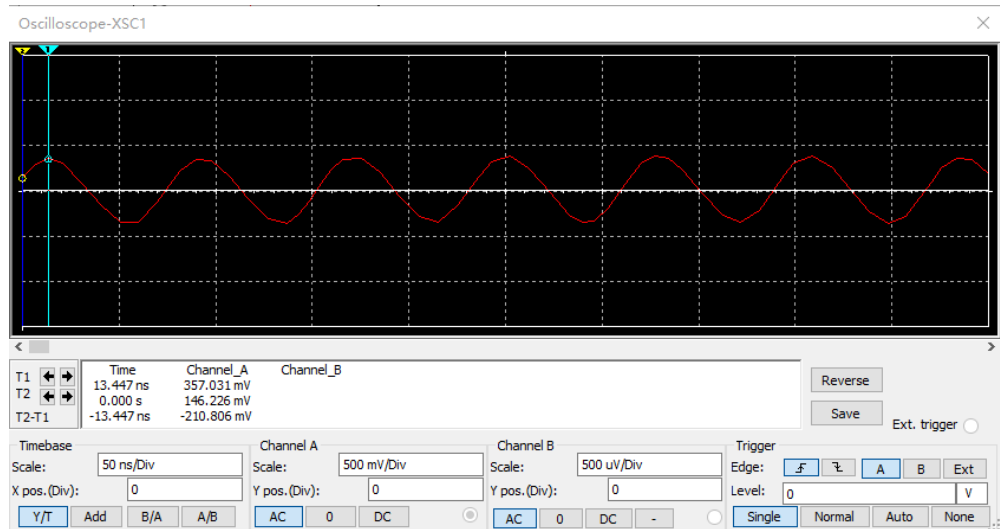


图 19 100k

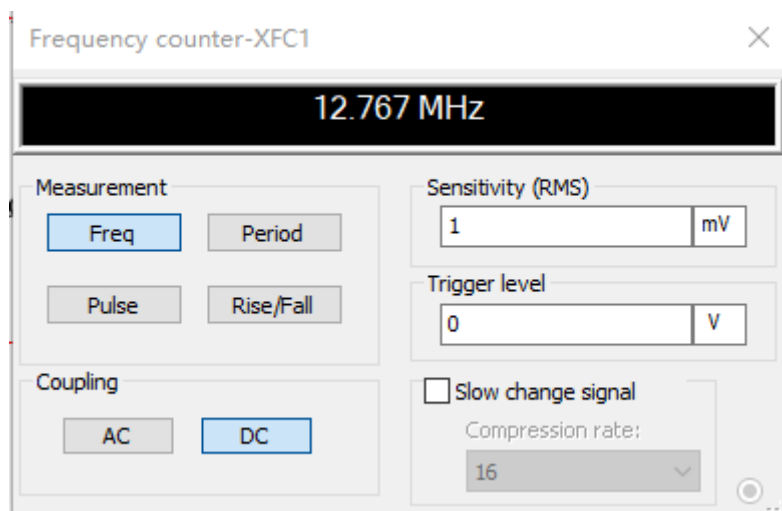
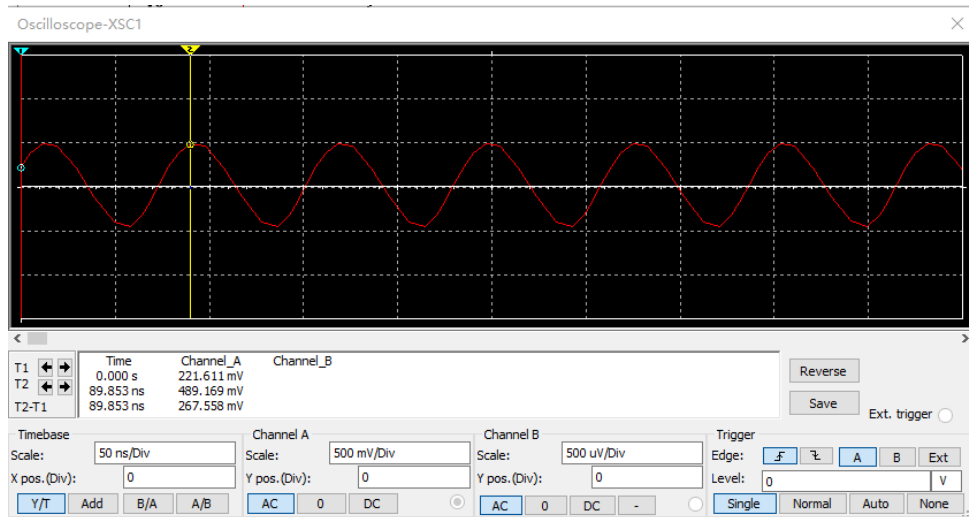


图 20 51k

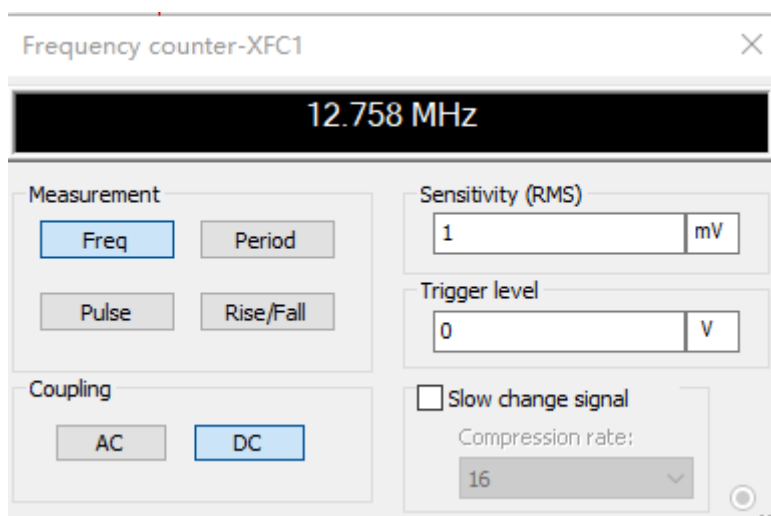
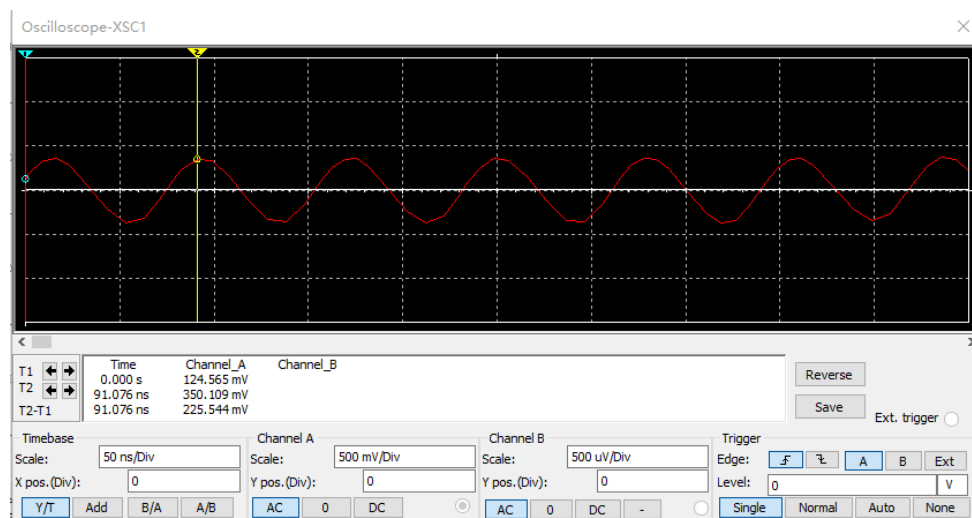


图 21 10k

负载大小	振荡频率 (I_{EQ})	输出波形及振幅
100k	12.706MHz	375mV
51k	12.767MHz	489mV
10k	12.758MHz	350mV

可以发现，负载对频率几乎无关，而对于输出幅度按照理论应当是不变的但这里却先变大后变小，我想不出原因。

(5) 振荡范围

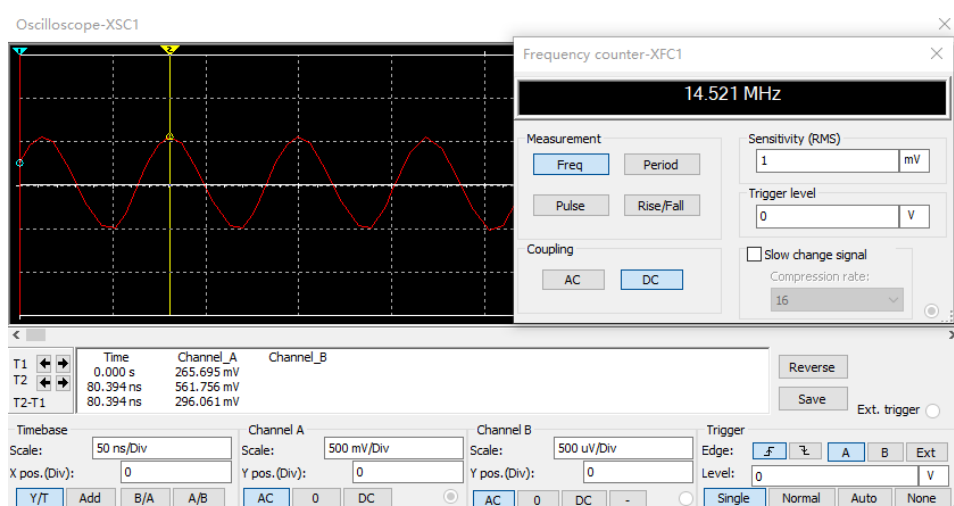


图 22 最大频率

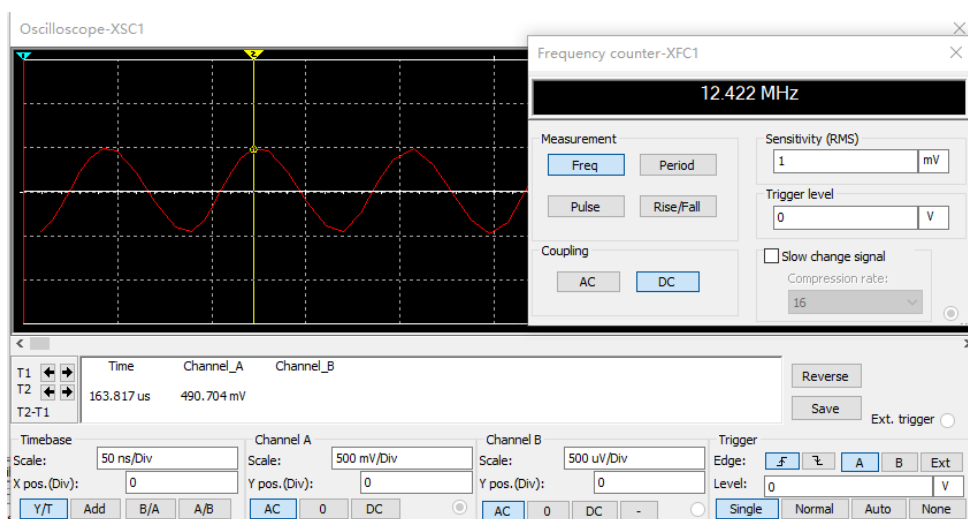
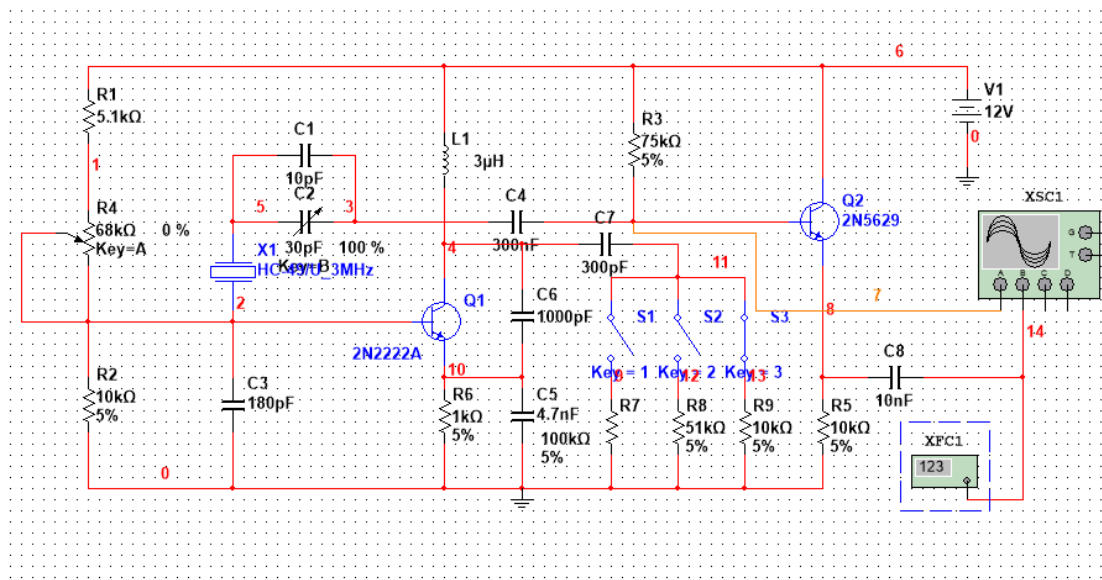


图 23 最小频率

可以发现，频率范围为 12.422MHz 到 14.521MHz。

4.石英晶体振荡器电路的仿真（本次实验仿真电路无法起振，于是我修改了仿真的参数使其能够起振）



(1) 用虚拟示波器和数字频率计测试电路的振荡频率。

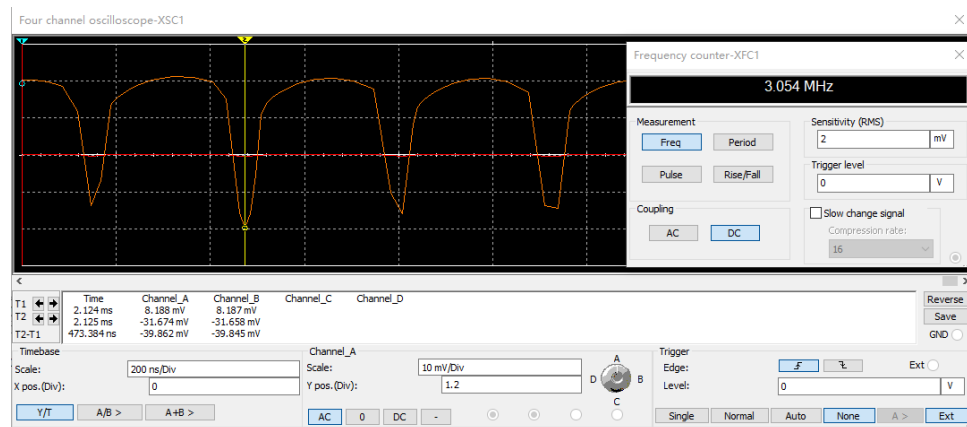


图 24 振荡频率

(2) 改变负载电阻的数值（分别接通开关 J、J2、J3），再次测试电路的振荡频率，分析负载变化对振荡频率的影响。

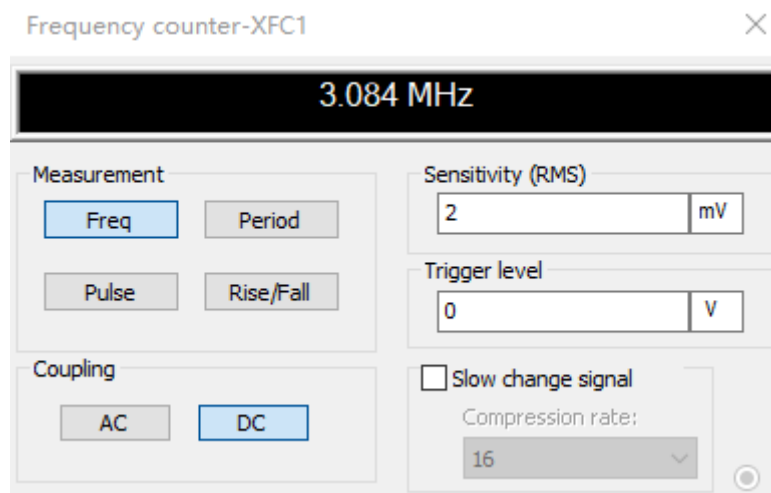


图 25 100k

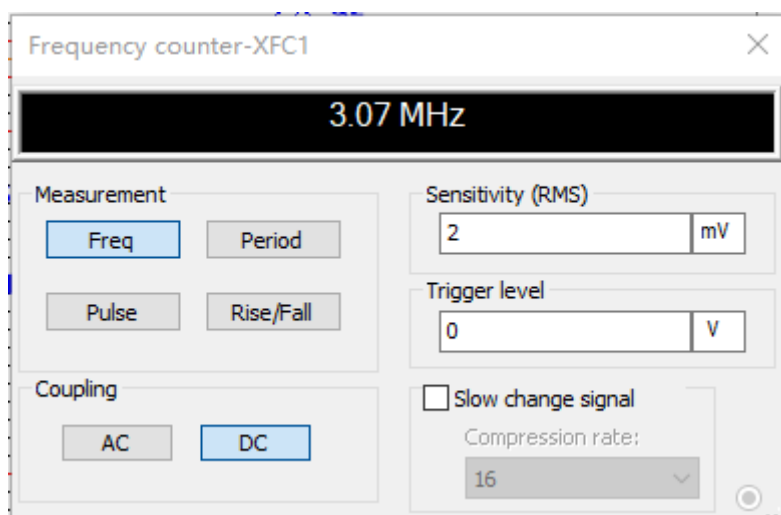


图 26 51k

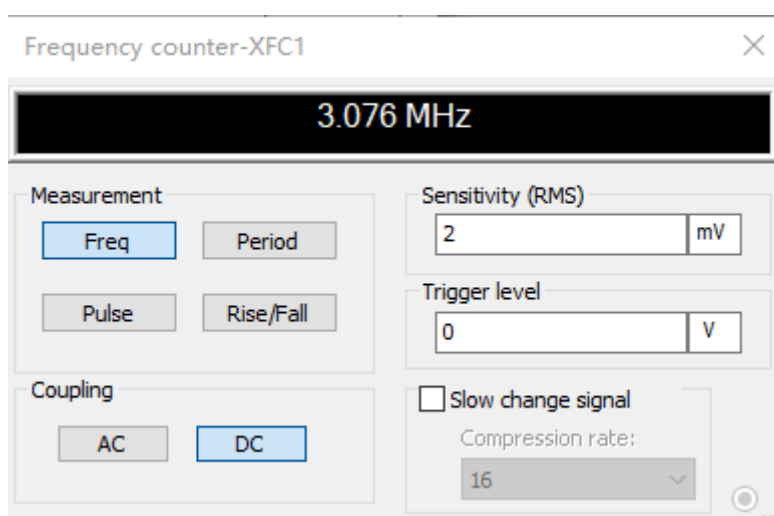


图 27 10k

可以发现，负载对于振荡频率几乎没有影响。

5. 文氏电桥振荡器

(1) 用虚拟示波器和数字频率计测试电路的振荡频率。

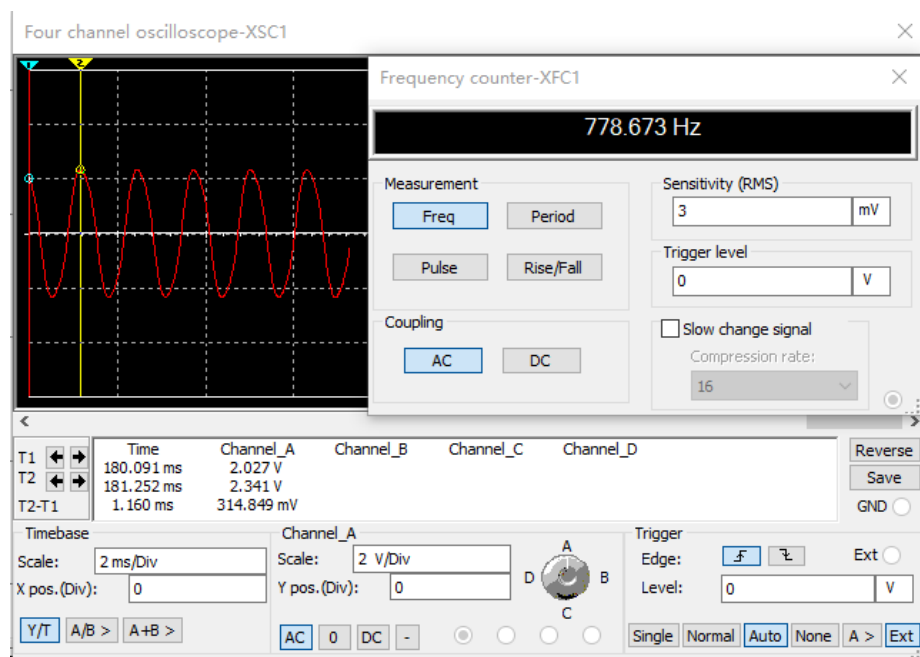


图 28 75%R

(2) 改变回路电阻 R 的数值，用虚拟数字频率计测量电路的振荡频率范围。

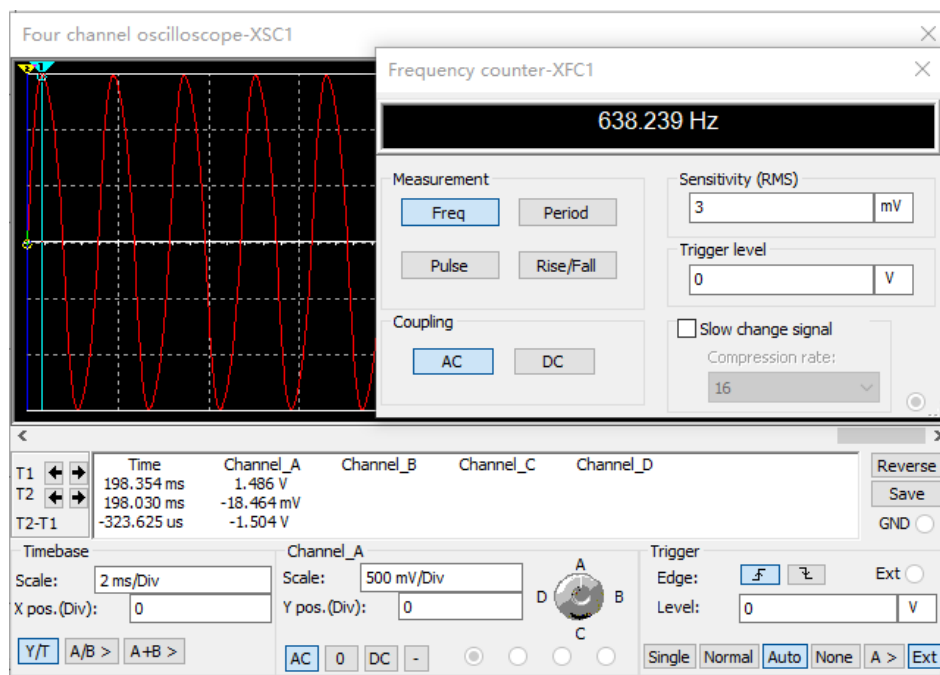


图 29 65%

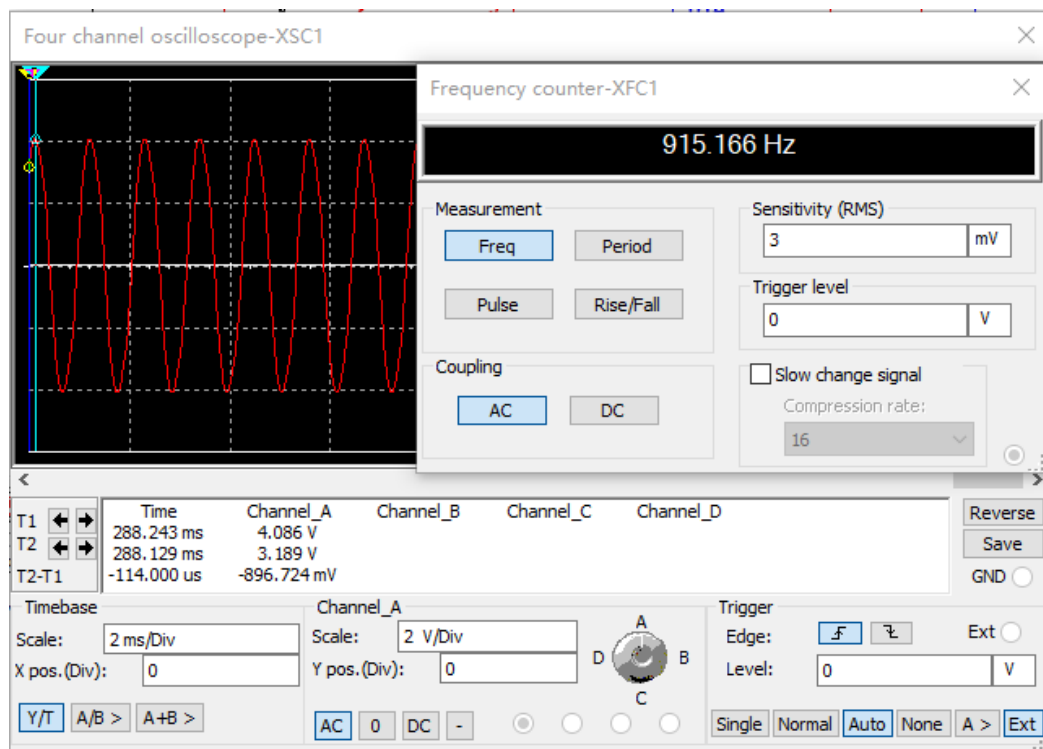


图 30 85%R

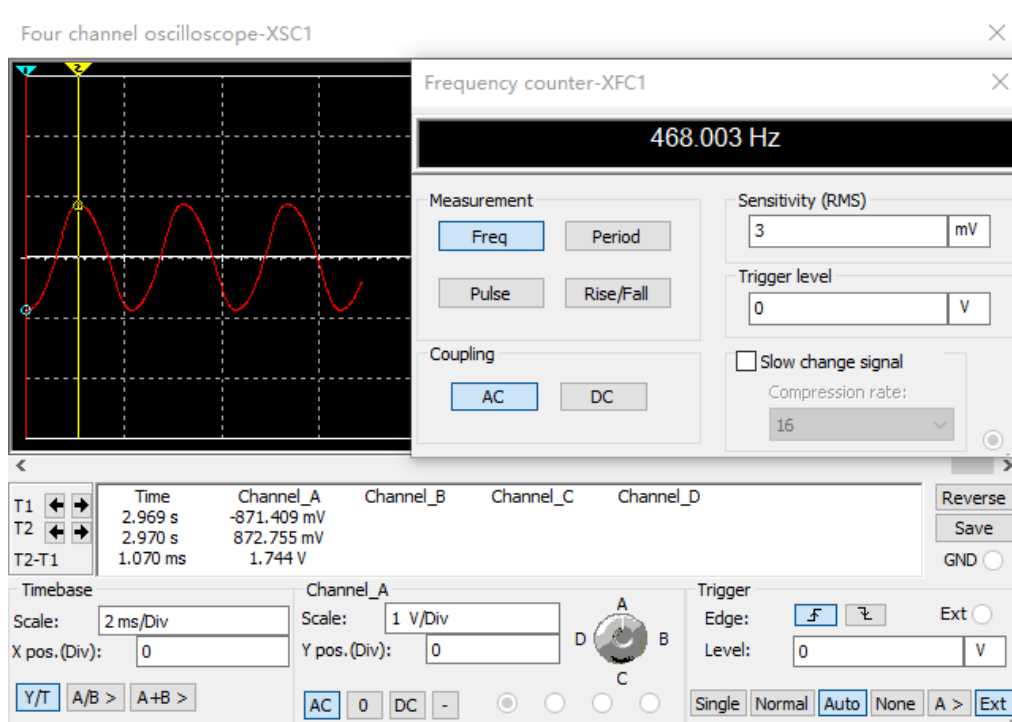


图 31 55%R

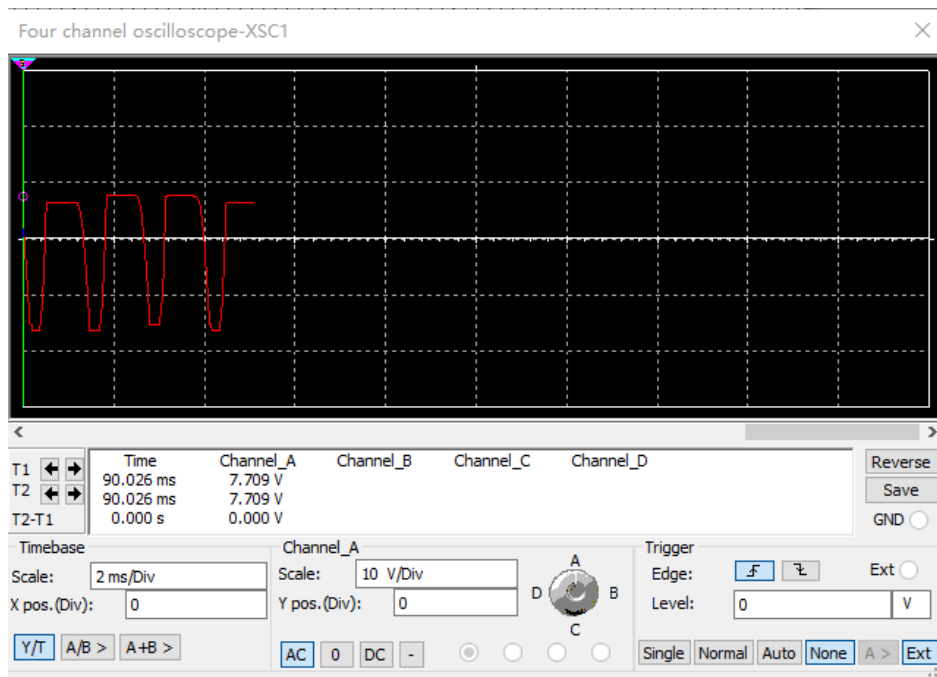


图 32 100%R

可以发现，振荡频率范围为 468Hz 到 913Hz 之间。

(3) 改变电阻 R_{v2} 的大小，记录对振荡器的输出幅度和波形的影响。

R 的大小	输出幅度	波形
55%	0.871V	正弦波
65%	1.48V	正弦波
75%	2.027V	正弦波
85%	4.086V	正弦波
100%	6V	方波

R 越大，输出幅度越大，达到一定程度时正弦波变为方波。

三&四、实验结果与实验分析

1 . LC 正弦波振荡器：

(1) 改变晶体管的静态偏置，观察振荡器的振荡频率、幅度和波形的影响，并将结果填入自拟的表格内。确定最佳静态工作点。



图 33 $V_{BQ}=1.5V$

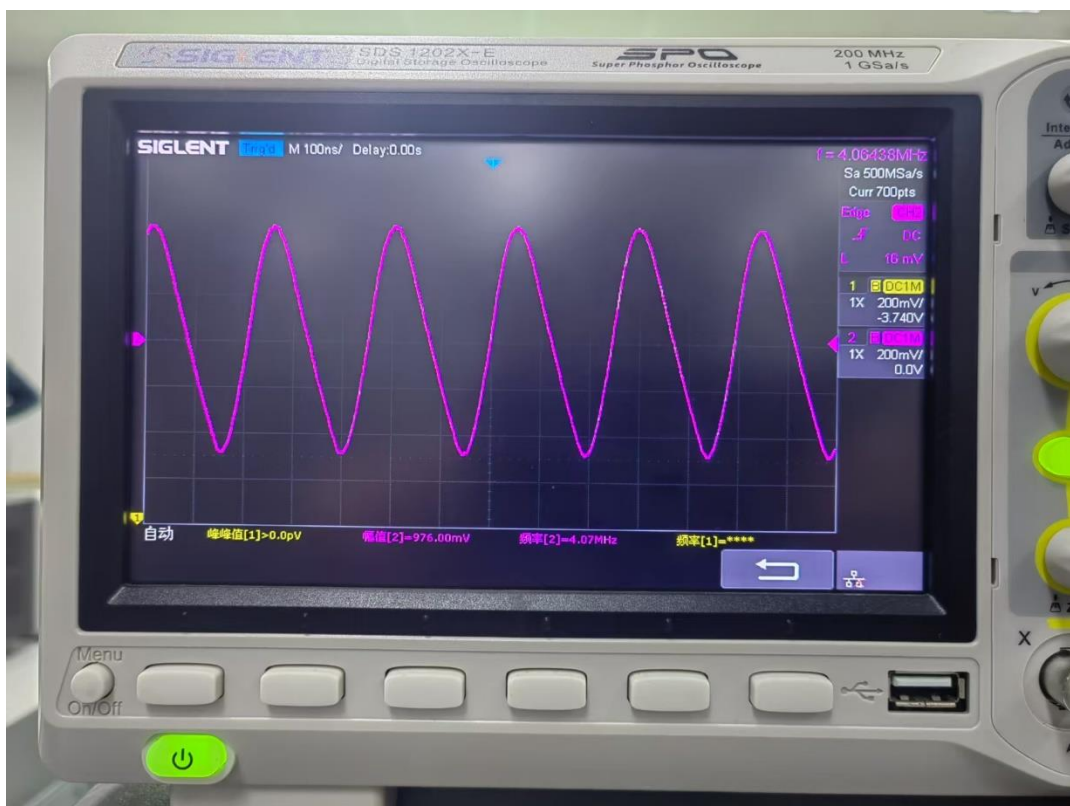


图 34 $V_{BQ}=2V$

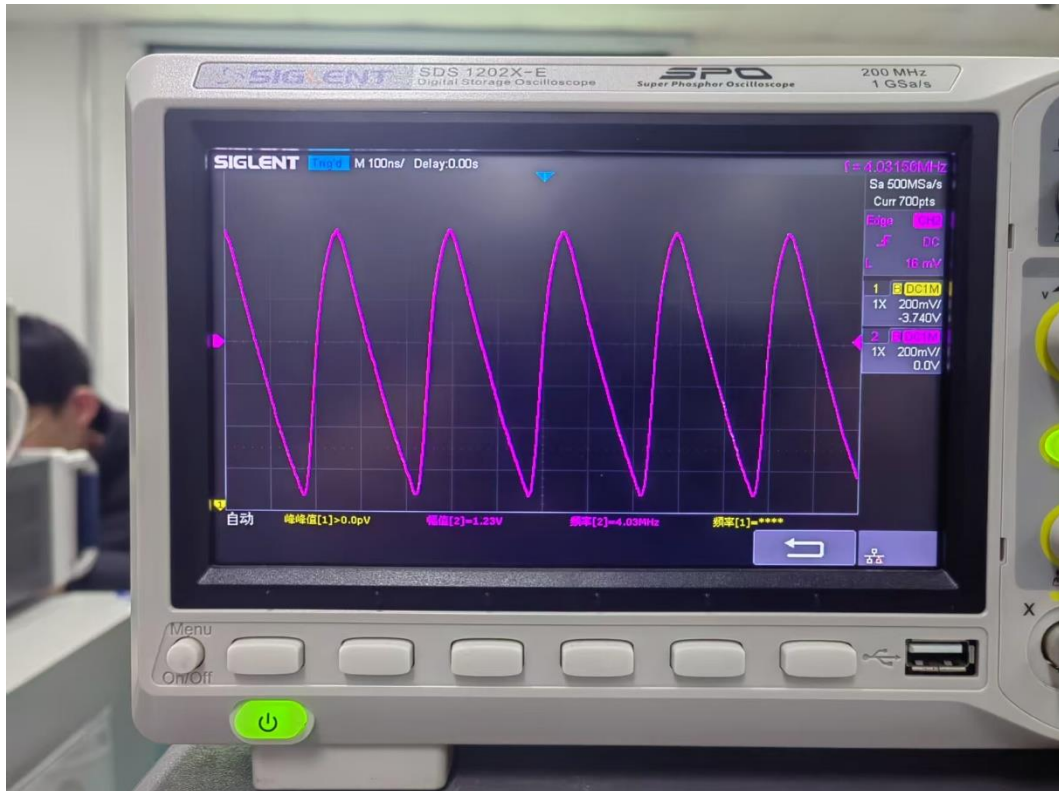


图 35 $V_{BQ}=2.5V$

静态工作点 (V_{BQ}) /V	静态工作点 (I_{EQ})	输出波形及振幅
1.5	0.92mA	没有震荡
2.0	1.48mA	0.976V,波形良好
2.5	1.94mA	1.22V,波形略有失真

可以发现，对于更高的静态工作点，我们有着更大的震荡幅度，但是我们获得的波形略有失真，这是由于静态工作点的合理设置可以充分利用三极管的线性范围，输出幅度便因此变大，这里我们初始设置的静态工作点过低，所以提高能增大幅度。

这里综合失真特性，我们选择静态工作点为 $V_{BQ}=2.0V$ 。

(2) 观察电路的反馈系数变化时对振荡器的振荡频率、幅度和波形的影响，并将结果填入自拟的表格内。由表中测试数据确定最佳反馈系数。



图 36 $F=0.21$



图 37 $F=0.28$

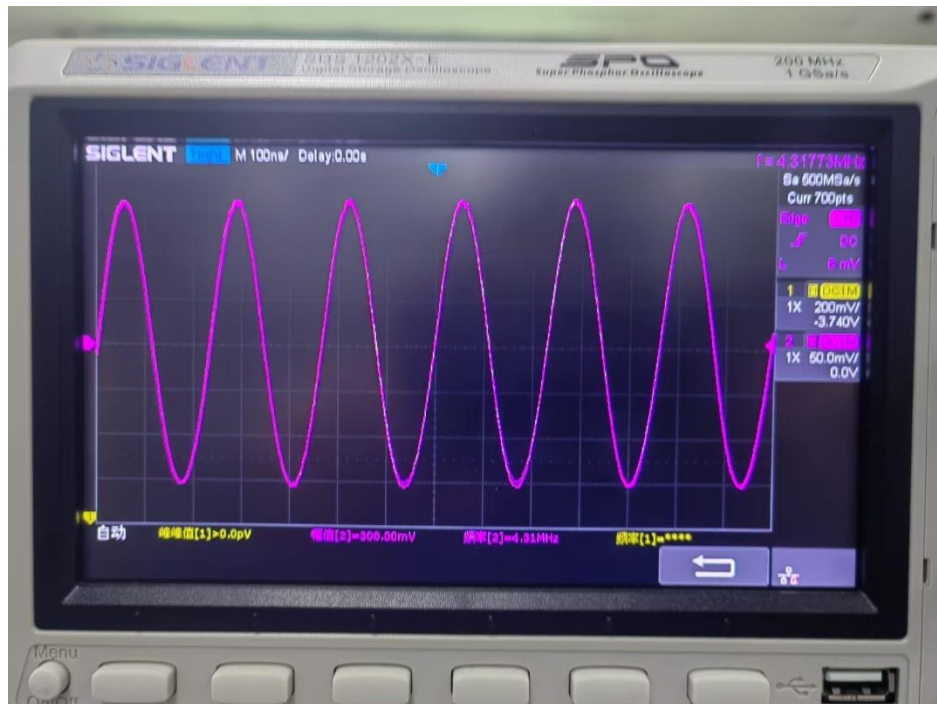


图 38 $F=0.4$

反馈系数	振荡频率 (f_{EQ})	输出波形及振幅
0.21	4.07MHz	0.976V
0.28	4.11MHz	1.02V
0.40	4.31MHz	0.324V

反馈系数越大，输出先变大后变小，振荡频率的提高是由于回路 C 值变小，导致频率提高。由理论可知，平衡时 $AF=1$ ， F 太大会使增益降低，当反馈系数变化不大时不太明显。总体是符合理论的。

(3) 观察负载变化对振荡器振荡频率、幅度和波形的影响，并将结果填入自拟的表格内。



图 39 负载无穷

负载大小	振荡频率 (I_{EQ})	输出波形及振幅
无穷	4.07MHz	2.44V
100k	4.08MHz	2.40V
51k	4.04MHz	1.78V

可以发现，负载对频率几乎无关，而对于输出幅度，负载越大，输出幅度越小。

(4) 改变 6C09 测量振荡器的频率范围。

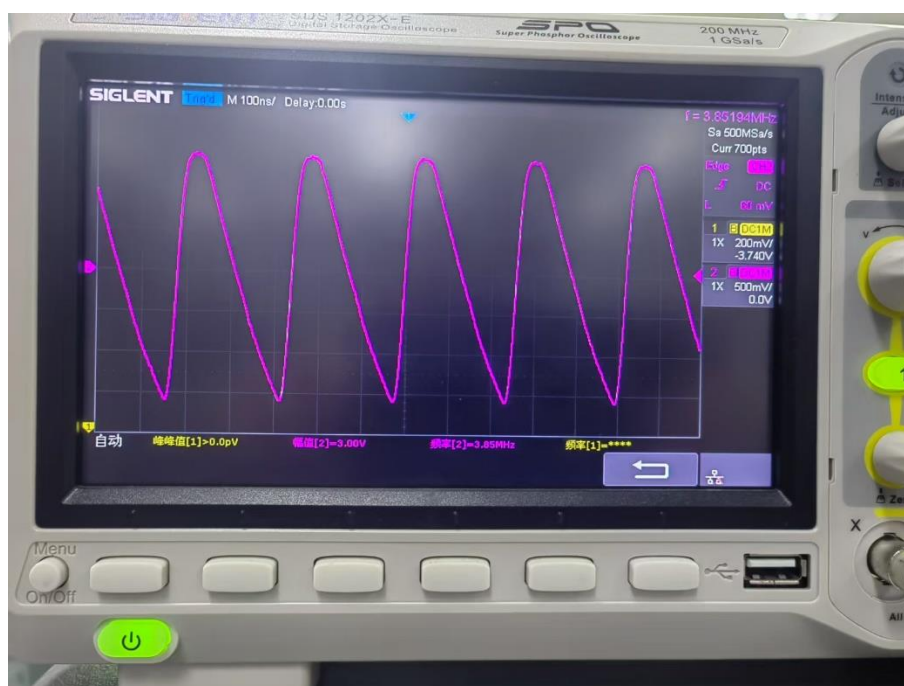


图 40 最低频率



图 41 最高频率

可以发现，西勒电路的振荡范围比较小，仅在 3.85MHz-4.15MHz。

2、石英晶体振荡器：

(1) 改变晶体管的静态偏置，观察对振荡器的振荡频率、幅度和波形的影响，并将结果填入自拟的表格内。

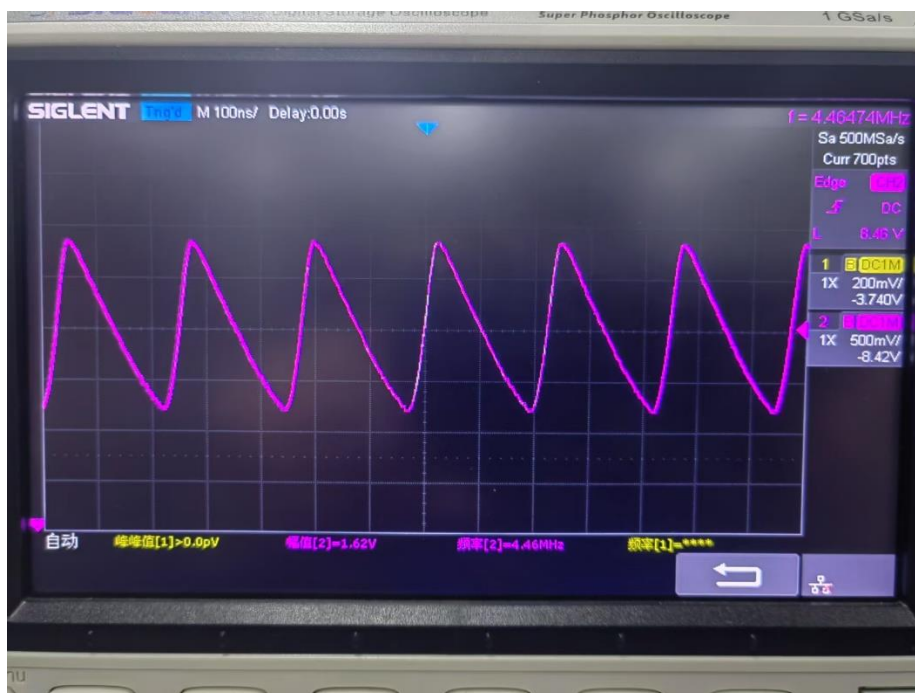


图 42 $V_{BQ}=4.33V$



图 43 $V_{BQ}=4V$



图 44 $V_{BQ}=3.29V$

静态工作点 (V_{BQ}) /V	静态工作点 (I_{EQ})	输出波形及振幅
3.29	2.72mA	0.820V,波形良好
4	3.48mA	1.48V, 波形略有失真
4.33	3.64mA	1.62V,波形略有失真

可以发现，对于更高的静态工作点，我们有着更大的震荡幅度，但是我们获得的波形略有失真，这是由于静态工作点的合理设置可以充分利用三极管的线性范围，输出幅度便因此变大，

这里我们初始设置的静态工作点过低，所以提高能增大幅度。

这里综合失真特性，我们选择静态工作点为 $V_{BQ}=4V$ 。

(2) 改变7C02测量振荡器的频率范围。



图 45 最低频率

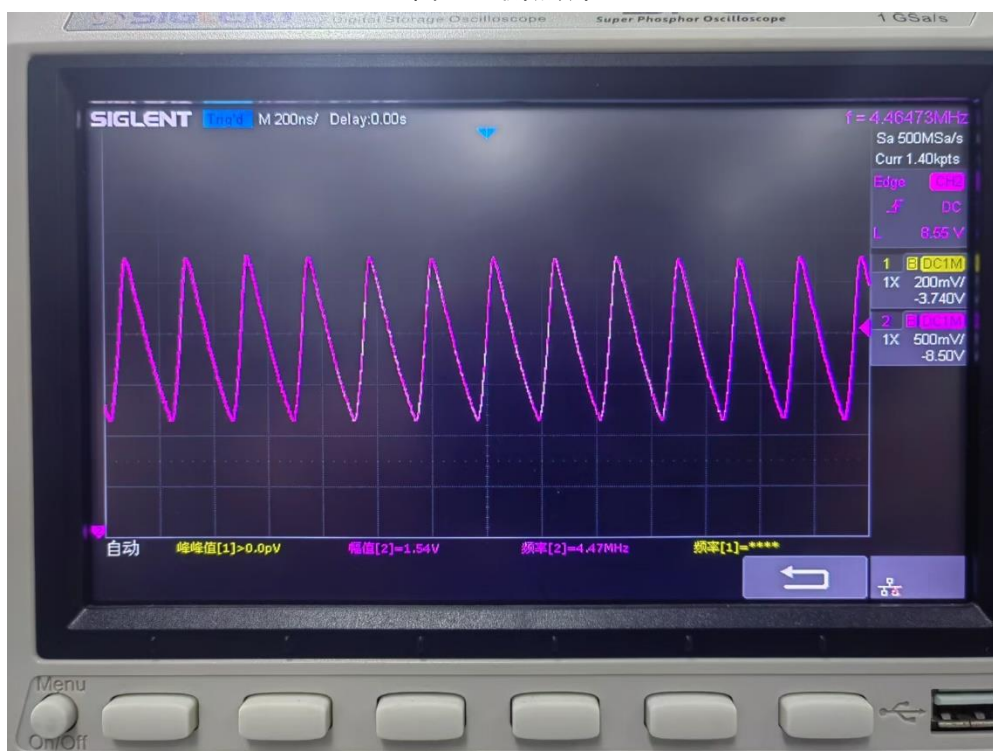


图 46 最高频率

可以发现，石英振荡器的频率调整范围更小。

(3) 观察负载变化对振荡器振荡频率、幅度和波形的影响，并将结果填入自拟的表格内。

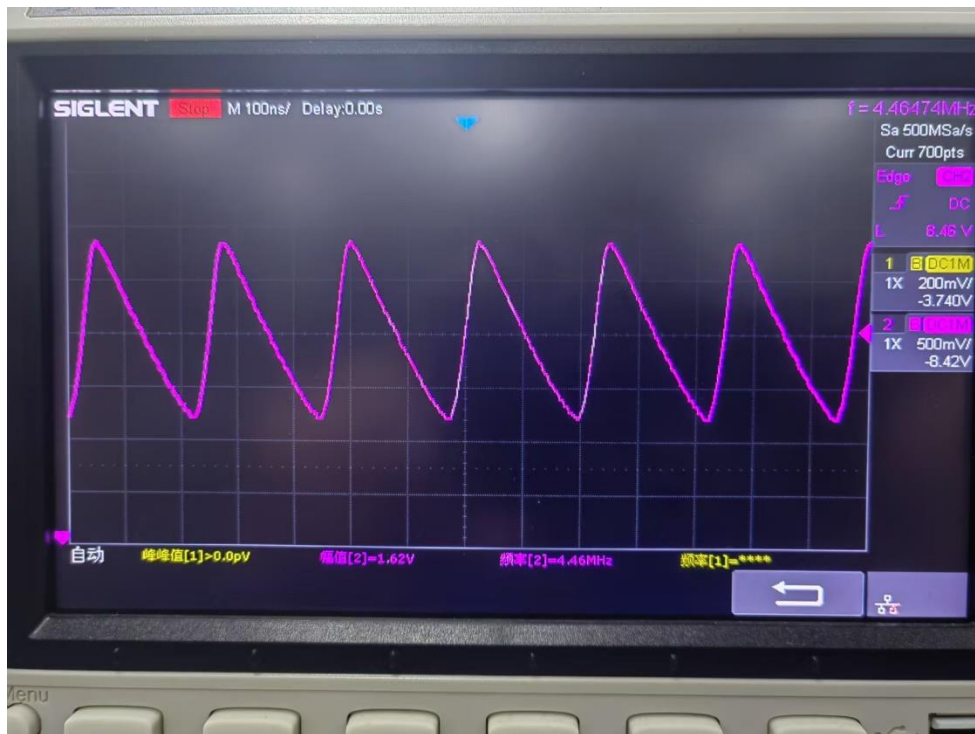


图 47 负载无穷



图 48 负载 100k



图 49 负载 51k

负载大小	振荡频率 (I_{EQ})	输出波形及振幅
无穷	4.46MHz	1.62V
100k	4.46MHz	1.58V
51k	4.46MHz	1.48V

可以发现，负载对于石英晶体振荡器的影响比较小，这是由于石英晶体振荡器的接入系数非常小，负载可以忽略不计了。

(4) 将实验结果 (3) 与 LC 正弦波振荡器任务 (3) 的结果比较，说明负载变化对两种振荡器的不同影响。

对于普通的西勒电路，负载变小会使输出幅值变小，这是因为晶体管的电流输出已达平衡状态（驱动能力不足所致），但负载不足会使其转化为电压变小。但由于石英晶体振荡器的接入系数非常小，负载可以忽略不计了，石英晶体振荡器的负载特性良好。

3 . RC 文氏电桥振荡电路

1、观察电路的负反馈系数 (16W01) 变化时对振荡器的振荡频率、幅度和波形的影响。

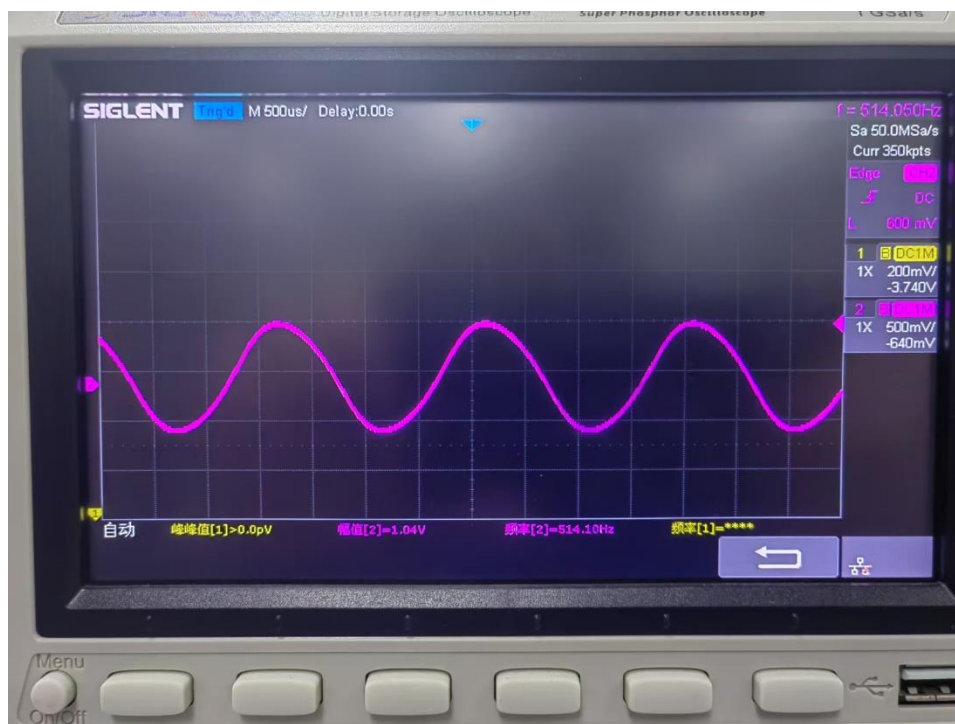


图 50 负反馈系数较小

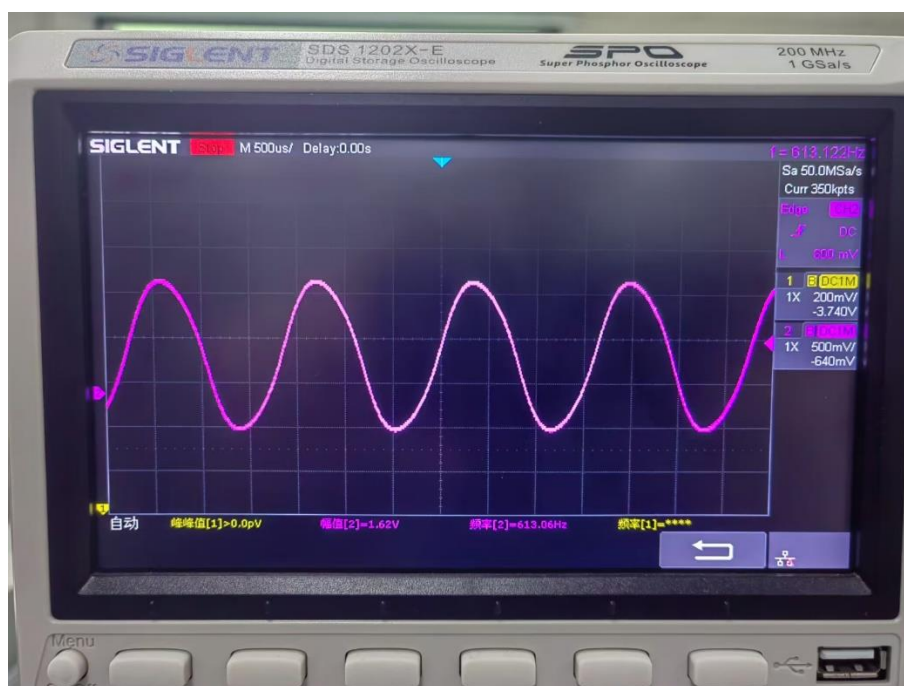


图 51 反馈系数适中



图 52 反馈系数较大

可以发现，当反馈系数变大，输出波形的幅值与频率随着增大。

2、测量振荡器的频率范围。



图 53 最低频率



图 54 最高频率

可以发现，文氏桥振荡器的振动频率相对较大，在 350Hz-913Hz 左右（由于供电的限制），如果反馈系数太大，会发生失真现象。



图 55 失真的波形

五、思考题

LC 振荡器

(1) 在克拉泼电路中，将电阻 R 增大到某一数值时，电路将停振，试说明停振的原因。

R 增大可能降低电路的 Q 值，增加能量损耗，使振荡无法维持。

- (2) 在克拉泼电路中，当电容 C，减小到某一数值时，振荡器会停振，试说明停振的原因。

谐振频率超出了振荡范围，晶体管此时的放大特性不足以振荡。

- (3) 同一振荡电路，当静态工作点不同时，振荡器的输出幅度也不同，为什么？

静态工作点的合理设置可以充分利用三极管的线性范围，输出幅度便因此变大，

- (4) 为什么反馈系数太大会影响振荡器的起振？

振荡的幅度平衡条件是 $AF=1$ ，F 越大，A 越小，A 不足将难以起振。

- (5) 测量频率可以用频率计，也可以用示波器，它们各有什么优缺点？

示波器测量频率不如频率计准，但示波器更易于调试电路。

- (6) 西勒电路与克拉泼电路的差别在何处，它们各自有何特点？

西勒电路相比克拉泼电路更加灵活，可以调节震荡频率，克拉泼和西勒都非常稳定因为将分布参数的接入系数改得非常小，震荡频率稳定性更好。

- (7) 西勒电路与克拉泼电路都较难起振，为什么？

接入系数过小导致回路电导非常大，导致回路增益很难满足起振条件。

- (8) 如果改变电源电压或使晶体管温度升高，振荡器的输出幅度和频率是否会发生变化，为什么？

会发生变化，由于晶体管的放大特性是温度的一个函数，并非常数。

石英晶体振荡器

- (1) 晶体振荡器的振荡频率比 LC 正弦波振荡器的频率稳定得多，为什么？

做哪些主要改变？

因为石英晶体的分布参数的接入系数改得非常小，震荡频率稳定性更好仅取决于石英晶体。

- (2) 若采用泛音晶振，使晶体振荡器振荡于某一泛音频率，图 4.4.12 所示的电路需怎么改变。

需要使选频回路工作在 n 次谐波的频率上。

文氏电桥振荡器

- (1) 为了得到稳定（频率、振幅）的正弦信号，振荡电路应包含哪几部分？它们的作用分别是什么？

放大电路：提供增益。选频网络（RC）：确定振荡频率。非线性稳幅元件（如热敏电阻）：自动调节增益，稳定振幅。

- (2) 写出振荡电路的振幅平衡条件和相位平衡条件。

$AF=1$ ，环路总相移为 0° 或 360° 整数倍

- (3) 在 RC 正弦波振荡器中，当输出稳定的正弦信号时，运算放大器是工作在线性状态还是非线性状态？当 $R_3=\infty$ 或 0 时，分别输出何种信号？试总结出输出波形随 R_3 变化的趋势。

工作在线性状态， $R_3=\infty$ 时输出方波， $R_3=0$ 时不能输出， R_3 增大，输出波形的幅值与频率随着增大。

六、实验总结与思考

本次实验中，在仿真部分我尝试了多个仿真的设置都无法使其起振，最后在详细计算了电路参数后，将起振条件降低后终于能使电路成功振荡，我在其中收获收获很大。